



DESPLIEGUE Y PROVISIONAMIENTO ZERO-TOUCH DE WINDOWS 11 CON WINDOWS AUTOPILOT Y MICROSOFT INTUNE

Autor: SYSARMOR TECH

Enfoque: Infraestructura, Operación, Ciberseguridad e Innovación

INTRODUCCIÓN

En el paradigma moderno de trabajo híbrido y ciberseguridad Enterprise, el aprovisionamiento tradicional de sistemas operativos mediante imágenes pesadas (WIM, PXE, MDT o SCCM) ha quedado obsoleto. Windows Autopilot redefine el ciclo de vida de los dispositivos al permitir un modelo de despliegue Zero-Touch, donde los equipos se envían directamente desde el fabricante al usuario final y se configuran de forma automatizada desde la nube.

Este laboratorio documenta el procedimiento técnico para capturar la identidad de hardware de un dispositivo cliente, registrarlo en la infraestructura de Microsoft Intune, aplicar perfiles de despliegue basados en identidades de Microsoft Entra ID y validar la experiencia Out-of-Box Experience (OOBE) con entrega automatizada de aplicaciones Win32 e inclusión de políticas de menor privilegio.

1. OBJETIVO DEL LABORATORIO

Documentar y ejecutar el procedimiento técnico paso a paso para la extracción de identidades de hardware (HardwareID), importación de hashes en Microsoft Intune, creación de grupos dinámicos de dispositivos, configuración de perfiles de despliegue User-Driven en Entra ID Joined y validación de la pantalla de estado de inscripción (Enrollment Status Page - ESP) en un entorno controlado con Windows 11.



2. PRERREQUISITOS Y PREPARACIÓN DEL ENTORNO

Requisitos de Licenciamiento e Infraestructura

- Suscripción de Identidad y Gestión: Licencias activas de Microsoft Entra ID P1/P2 y Microsoft Intune Plan 1.
- Dispositivo Cliente Objetivo: Máquina virtual (Hyper-V / VMware) o equipo físico con Windows 11 Pro/Enterprise en estado de fábrica (fase OOBE).
- Conectividad a Red: Acceso directo a Internet sin inspección SSL/TLS profunda que interfiera con los endpoints de la nube de Microsoft (*.manage.microsoft.com, *.graph.microsoft.com).

Nota Técnica: Fase OOBE (Out-Of-Box Experience) es el momento en que el dispositivo arranca por primera vez o después de un restablecimiento y muestra la experiencia inicial de configuración al usuario, Qué ocurre en esta fase:

- El equipo se conecta a Internet y contacta los servicios de Microsoft Intune y Entra ID.
- Se identifica mediante su hardware hash y descarga el perfil de Autopilot asignado.
- Se aplican las configuraciones definidas: tipo de unión (AzureAD Join o Hybrid Join), modo de implementación (User-Driven o Self-Deploying), y personalización visual (ocultar idioma, región, cuenta local, etc.).
- El usuario inicia sesión con sus credenciales corporativas y el dispositivo se inscribe automáticamente en Intune.

Arquitectura del Flujo de Autopilot

Fase	Componente	Acción Técnica
1. Extracción	Cliente OOBE	Invocación de PowerShell vía Shift + F10 para ejecutar Get-WindowsAutoPilotInfo.
2. Registro	Intune Admin Center	Carga del archivo CSV que contiene el <i>Hardware Hash</i> , <i>Serial Number</i> y <i>PKID</i> .
3. Asignación	Entra ID / Intune	Vinculación del dispositivo a un grupo objetivo y aplicación del <i>Autopilot Deployment Profile</i> .



Fase	Componente	Acción Técnica
4. Provisionamiento	OOBE / ESP	Autenticación del usuario, unión a Entra ID, despliegue de perfiles MDM y entrega de apps Win32.

3. PASOS DE EJECUCIÓN DEL LABORATORIO

Paso 1: Extracción del Hash de Hardware (HardwareID) en el Cliente

1. Inicie la máquina virtual con Windows 11 en la pantalla inicial de selección de región/idioma del OOBE.
2. Presione la combinación de teclas **Shift + F10** para abrir la consola de comandos de Windows (cmd.exe).
3. Inicie PowerShell y ejecute el script oficial de Microsoft para exportar las métricas de hardware:

Iniciar PowerShell dentro de CMD

Cambiar la directiva de ejecución temporal

Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy Unrestricted -Force

Instalar y ejecutar la herramienta de Autopilot de PowerShell Gallery

Install-Script -Name Get-WindowsAutoPilotInfo -Force

Get-WindowsAutoPilotInfo.ps1 -OutputFile "C:\AutopilotHash.csv"



```
Administrador: C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.8037]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Windows\System32>powershell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Windows\System32> Set-ExecutionPolicy -scope Process -ExecutionPolicy Unrestricted -force
PS C:\Windows\System32> Install-Script -name Get-WindowsAutoPilotInfo -force

Se necesita el proveedor de NuGet para continuar
PowerShellGet necesita la versión del proveedor de NuGet '2.8.5.201' o posterior para interactuar con repositorios
basados en NuGet. El proveedor de NuGet debe estar disponible en 'C:\Program
Files\PackageManagement\ProviderAssemblies' o
'C:\Users\defaultuser1\AppData\Local\PackageManagement\ProviderAssemblies'. También puedes instalar el proveedor de
NuGet ejecutando 'Install-PackageProvider -Name NuGet -MinimumVersion 2.8.5.201 -Force'. ¿Quieres que PowerShellGet se
instale e importe el proveedor de NuGet ahora?
[S] Sí [N] No [U] Suspender [?] Ayuda (el valor predeterminado es "S"): s
PS C:\Windows\System32> Get-WindowsAutoPilotInfo.ps1 -OutputFile "c:\AutopilotHash.csv"
Gathered details for device with serial number: 6000-9280-1977-9549-6053-8811-78
PS C:\Windows\System32> Get-WindowsAutoPilotInfo.ps1 -online
Installing module WindowsAutopilotIntune
ADVERTENCIA: Note: Sign in by Web Account Manager (WAM) is enabled by default on Windows. If using an embedded
terminal, the interactive browser window may be hidden behind other windows.

C:\Windows\System32>
```

Nota Técnica: El archivo AutopilotHash.csv generado contiene la tupla Device Serial Number, Windows Product Key, y Hardware Hash (clave criptográfica única de la TPM y la placa base). Copie este archivo a una ubicación accesible para el administrador.

Para extraer el archivo .csv generado desde la VM hacia el equipo de administración mediante SMB, fue necesario ejecutar:

```
net use \\NOMBRE_HOST\compartida /user:DOMINIO_O_HOST\Usuario
```

```
Copy-Item C:\AutopilotHash.csv -Destination "\\NOMBRE_HOST\compartida"
```

Paso 2: Importación de la Identidad del Dispositivo en Intune

- ✓ Inicie sesión en Microsoft Intune Admin Center (intune.microsoft.com).
- ✓ Navegue a Dispositivos > Inscripción > Windows Autopilot > Dispositivos.
- ✓ Haga clic en Importar y seleccione el archivo AutopilotHash.csv.
- ✓ Monitoree la notificación de importación. El proceso toma entre 2 y 5 minutos hasta que el dispositivo aparezca listado con su número de serie.



Notificaciones

[Más eventos en el registro de actividad →](#)[Descartar todo](#) ▾

Dispositivos importados

1 Dispositivos de Windows Autopilot cargados con éxito.

hace 3 minutos

Dispositivos Windows Autopilot

Inscripción en Windows



Actualizar



Exportar



Columnas ▾



Sincronizar



Importar



Asignar usuario

[Agregar filtros](#)

Windows Autopilot le permite personalizar la experiencia de configuración rápida (OOBE) para sus usuarios.

Última sincronización correcta

24/08/2026, 05:50 p.m.

Última solicitud de sincronización

24/08/2026, 05:50 p.m.



Número de serie

Fabricante

Modelo

Etiqueta



6000-9280-1977-9549-6053-8811-78

Microsoft Corporation

Virtual Machine

Paso 3: Configuración del Perfil de Despliegue de Autopilot (Deployment Profile)

- En Intune Admin Center, navegue a Dispositivos > Inscripción > Perfiles de implementación (Deployment Profiles).
- Haga clic en Crear perfil > PC Windows.
- Configure los parámetros de la experiencia OOBE:

Parámetro / Campo	Valor Requerido	Justificación de Ciberseguridad / Operación
Deployment mode	User-Driven	Requiere que el usuario final ingrese sus credenciales corporativas.



Parámetro / Campo	Valor Requerido	Justificación de Ciberseguridad / Operación
Join to Entra ID as	Microsoft Entra joined	Uniones puras en la nube para simplificar la gestión sin línea de vista a Domain Controllers.
Privacy settings	Hide	Ocultar las pantallas de telemetría y ubicación al usuario final.
User account type	Standard	Alineación a Least Privilege: Previene que el usuario sea Administrador local.
Allow OOB User Status	Hide	Simplifica la interfaz de usuario durante la primera configuración.
Language (Region)	Operating System Default	Hereda la configuración del instalador base.

- En la pestaña Assignments, seleccione el grupo Sec-Devices-AutopilotLab.
- Revise la configuración y haga clic en Create.

Nota técnica: En el caso de nuestro laboratorio asignamos la política a todos los dispositivos, pero en un ambiente de producción, para asegurar que la política de Autopilot aplique exclusivamente a los equipos asignados, cree un grupo de seguridad en Microsoft Entra ID:

1. Navegue a Groups > All groups > New group.
2. Configure las propiedades del grupo:
 - Group type: Security
 - Group name: Sec-Devices-AutopilotLab
 - Membership type: Assigned (o Dynamic Device mediante la regla (device.devicePhysicalIDs -any (_ -contains "[ZTDId]"))).
3. Agregue el objeto de dispositivo importado en el Paso 2 como miembro del grupo.



Crear perfil

PC Windows

✓ Datos básicos **2 Configuración rápida (OOBE)** ③ Asignaciones ④ Revisar y crear

Establezca la configuración rápida para los dispositivos Autopilot

Modo de implementación * ①

Unirse a Microsoft Entra ID como * ①

Términos de licencia del software de Microsoft ①

i Información importante sobre cómo ocultar los términos de licencia

Configuración de privacidad ①

i El valor predeterminado para la recopilación de datos de diagnóstico ha cambiado para los dispositivos que ejecutan Windows 10, versión 1903 y posteriores, o Windows 11.

Ocultar opciones para cambiar la cuenta ①

Tipo de cuenta de usuario ①

Permitir implementación aprovisionada previamente ①

Idioma (región) ①

Configurar el teclado automáticamente ①

Aplicar plantilla de nombre de dispositivo ①

Paso 4: Sincronización y Confirmación de Asignación

- Vuelva a Dispositivos > Inscripción > Windows Autopilot > Dispositivos.
- Haga clic en Sincronizar (Sync).
- Verifique que la columna Estado del perfil cambie de Sin asignar a Asignado.



Paso 5: Configuración de la Página de Estado de Inscripción (ESP)

- La Enrollment Status Page (ESP) bloquea el acceso al escritorio hasta que todas las políticas críticas de seguridad y las aplicaciones requeridas hayan finalizado su instalación:
- Navegue a Dispositivos > Inscripción > Página de estado de inscripción.
- Edite la configuración predeterminada (Default) o cree un nuevo perfil:
- Mostrar el progreso de la configuración de aplicaciones y perfiles: Sí.
- Bloquear el uso del dispositivo hasta que todas las aplicaciones y perfiles estén instalados: Sí.
- Permitir a los usuarios restablecer el dispositivo si se produce un error: Sí.

Dispositivos Windows Autopilot

Inscripción en Windows

Actualizar Exportar Columnas Sincronizar Importar Asignar usuario Eliminar Desbloquear dispositivo

Buscar Agregar filtros

Windows Autopilot le permite personalizar la experiencia de configuración rápida (OOBE) para sus usuarios.

Última sincronización correcta
24/08/2026, 05:50 p.m.

Última solicitud de sincronización
24/08/2026, 05:50 p.m.

	Número de serie	Fabricante	Modelo	Etiqueta de gr...	Estado del perfil
	6000-9280-1977-9549-6053-8811-78	Microsoft Corporation	Virtual Machine		Asignado

4. VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DEL DESPLIEGUE (EXPERIENCIA OOBE)

Ejecución del Proceso en la Máquina Virtual

- ✓ En la consola de PowerShell de la VM, ejecute el comando de reinicio para limpiar la memoria caché del OOBE:

shutdown /r /t 0

- ✓ Al iniciar Windows 11 y detectarse la conexión a Internet, la máquina consultará el Hardware Hash en la nube de Microsoft.



- ✓ Resultado Esperado: La pantalla de bienvenida de Windows omitirá la cuenta personal y presentará la interfaz personalizada de la organización (Branding de SysArmor Tech / Microsoft Entra ID).

Autenticación y Flujo de Aprovisionamiento

- ✓ El usuario ingresa sus credenciales corporativas (ej. usuario@sysarmortech.com).
- ✓ El agente pasa a la interfaz de la Enrollment Status Page (ESP), completando ordenadamente las tres fases:
 - Device Preparation: Asegura el canal de comunicación MDM y descarga certificados.
 - Device Setup: Aplica directivas de seguridad, perfiles de configuración e instala aplicaciones Win32.
 - Account Setup: Prepara el perfil de usuario e inicializa el entorno de escritorio.

5. Auditoría y Trazabilidad en la Máquina Cliente

Para certificar que la máquina fue aprovisionada mediante Windows Autopilot bajo el modelo MDM de Intune, abra una consola de PowerShell como Administrador dentro del equipo aprovisionado y ejecute los siguientes comandos de diagnóstico:

PowerShell

1. Validar el estado de unión a Entra ID y el rol del usuario (Standard)

`dsregcmd /status`



```
+-----+
| Device State
+-----+

  AzureAdJoined : YES
  EnterpriseJoined : NO
  DomainJoined : NO
  Virtual Desktop : NOT SET
  Device Name : DESKTOP-S1T16RV

+-----+
| Device Details
+-----+

  DeviceId : 9e779163-cb04-4268-9750-583feae3c5c
  Thumbprint : 4EEBD4E77E257B64CFC62383A282F0B30699F700
  DeviceCertificateValidity : [ 2026-08-24 22:41:35.000 UTC -- 2036-08-24 23:11:35.000 UTC ]
  KeyContainerId : aa23a692-3350-4f33-a1a6-81644f0d791f
  KeyProvider : Microsoft Platform Crypto Provider
  TpmProtected : YES
  DeviceAuthStatus : SUCCESS

+-----+
| Tenant Details
+-----+

  TenantName : Sysarmor Tech
  TenantId : 16ed0a88-6671-48ba-8947-da913ffe608e
  AuthCodeUrl : https://login.microsoftonline.com/16ed0a88-6671-48ba-8947-da913ffe608e/oauth2/authorize
  AccessTokenUrl : https://login.microsoftonline.com/16ed0a88-6671-48ba-8947-da913ffe608e/oauth2/token
  MdmUrl :
  MdmTouUrl :
  MdmComplianceUrl :
  SettingsUrl :
  JoinSrvVersion : 3.0
  JoinSrvUrl : https://enterpriseregistration.windows.net/EnrollmentServer/device/
  JoinSrvId : urn:ms-drs:enterpriseregistration.windows.net
  KeySrvVersion : 1.0
  KeySrvUrl : https://enterpriseregistration.windows.net/EnrollmentServer/key/
  KeySrvId : urn:ms-drs:enterpriseregistration.windows.net
  WebAuthNSrvVersion : 1.0
  WebAuthNSrvUrl : https://enterpriseregistration.windows.net/webauthn/16ed0a88-6671-48ba-8947-da913ffe608e/
  WebAuthNSrvId : urn:ms-drs:enterpriseregistration.windows.net
  DeviceManagementSrvVer : 1.0
  DeviceManagementSrvUrl : https://enterpriseregistration.windows.net/manage/16ed0a88-6671-48ba-8947-da913ffe608e/
  DeviceManagementSrvId : urn:ms-drs:enterpriseregistration.windows.net
  KerbSpn : adrs/enterpriseregistration.windows.net
  KerbUrl : https://login.microsoftonline.com/16ed0a88-6671-48ba-8947-da913ffe608e/kerberos
```

2. Consultar las directivas y perfiles de Autopilot aplicados en el Registro de Windows
Get-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Provisioning\Diagnostics\Autopilot" |
Select-Object TenantId, IsAnyPolicyApplied, DeploymentProfileName

3. Validar el estado de instalación de aplicaciones Win32 desplegadas durante la ESP
Get-ChildItem -Path
"HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\IntuneManagementExtension\Win32Apps\00000000-0000-0000-
0000-000000000000" |
Get-ItemProperty |
Select-Object AppName, InstallCommand, ExecutionState

Criterio de Éxito:

- dsregcmd /status debe confirmar AzureAdJoined : YES y la cuenta de usuario en modo Standard User.
- La ruta de registro de Provisioning\Diagnostics\Autopilot debe confirmar el nombre del perfil asignado.
- El escritorio debe quedar totalmente funcional, seguro y con el software base corporativo desplegado de forma silenciosa.



6. PRUEBAS DE GESTIÓN Y CICLO DE VIDA EN PRODUCCIÓN (POST-INCRIPCIÓN)

Una vez completada la inscripción MDM en un entorno de producción (con licencias de Microsoft Entra ID P1/P2 o paquetes Microsoft 365 Business Premium / E3 / E5), la infraestructura habilita un conjunto de capacidades avanzadas de administración remota y ciberseguridad sobre el parque de equipos:

Despliegue Automatizado de Software Corporativo (Apps Win32 / Store)

- **Objetivo:** Garantizar la entrega transparente de software de trabajo y herramientas de seguridad sin intervención del usuario ni uso de derechos de administrador local.
- **Mecanismo:** Desde Intune Admin Center (Aplicaciones -> Windows), el equipo de TI empaqueta instaladores .msi, .exe (vía Microsoft Win32 Content Prep Tool) o aplicaciones de la Microsoft Store (New).
- **Comportamiento Operativo:** Al asignar la app como Requerida al grupo objetivo (Sec-Devices-AutopilotLab), el agente de Intune (Intune Management Extension) descarga e instala el paquete en segundo plano durante la fase de Enrollment Status Page (ESP) o tras el primer inicio de sesión.

Restablecimiento Remoto de Autopilot (Autopilot Reset)

- **Objetivo:** Reutilizar o reasignar un dispositivo de forma inmediata ante un cambio de empleado o falla crítica del SO, sin necesidad de formatear mediante USB o redelegar el equipo a TI.
- **Mecanismo:** Seleccionando la acción remota Autopilot Reset desde la ficha del dispositivo en Intune (Dispositivos -> Todos los dispositivos -> [Nombre_Dispositivo] -> Restablecimiento de Autopilot).
- **Comportamiento Operativo:** Intune elimina todos los archivos personales del usuario, aplicaciones instaladas localmente y configuraciones personalizadas, pero mantiene la unificación a Microsoft Entra ID y el enlace a la gestión MDM. El equipo se reinicia y queda listo en segundos en la pantalla corporativa de inicio de sesión para el próximo colaborador.

Limpieza Remota de Fábrica (Wipe / Retire)

- **Objetivo:** Garantizar el borrado seguro de datos ante robo, pérdida o desincorporación de hardware.
- **Mecanismo de Ejecución:**
 - **Wipe (Limpieza completa):** Restablece el equipo a los valores de fábrica predeterminados del sistema operativo, eliminando todo el contenido y la unificación de dominio (ideal para disposición final de hardware).
 - **Retire (Jubilación):** Elimina únicamente los datos, perfiles y aplicaciones corporativas administrados por Intune, conservando los datos personales (diseñado para escenarios BYOD).



Aplicación de Directivas de Ciberseguridad y Hardening Base

- Objetivo: Forzar la postura de seguridad mínima (Baseline) desde el momento cero en que la máquina toca la red corporativa.
- Controles Aplicables desde Intune:
 - Cifrado de Unidad: Forzado automatizado de BitLocker con almacenamiento centralizado de la clave de recuperación en el objeto del dispositivo dentro de Microsoft Entra ID.
 - Principio de Menor Privilegio (Least Privilege): Garantía de que la cuenta aprovisionada opere exclusivamente como Usuario Estándar, restringiendo la elevación de privilegios y el uso de consolas avanzadas sin aprobación.
 - Protección Endpoint: Configuración centralizada de perfiles de Microsoft Defender for Endpoint, reglas de reducción de la superficie de ataque (ASR) y bloqueo de ejecución de scripts no firmados.

CONCLUSIÓN TÉCNICA Y VALOR OPERATIVO

Este laboratorio demuestra la capacidad de transformar el aprovisionamiento de infraestructura de puestos de trabajo mediante **Windows Autopilot y Microsoft Intune**. El modelo *Zero-Touch* elimina el costo operativo de creación y mantenimiento de imágenes .wim, garantiza el cumplimiento de políticas de acceso con privilegios mínimos (*Least Privilege*) desde el minuto cero y reduce el tiempo de despliegue de nuevos equipos corporativos de horas a pocos minutos.

En **SysArmor Tech**, impulsamos la evolución hacia arquitecturas *Cloud-Native* e identidades modernas, asegurando que el despliegue de endpoints sea un proceso automatizado, trazable, seguro y alineado con los estándares más exigentes de la industria.